湖南大学《高等数学》考试试卷

一. 填空题：（本题总分 20 分，每小题 4 分）

1. 设 $f(x)=ax^2+bx+5$，且 $f(x+1)-f(x)=8x+3$，则 $a=$_____，$b=$_____；

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{x(x+1)}$ 的连续区间为 _____；

3. 方程 $y''=x+\cos x$ 的通解为 _____；

4. 下列函数中，当 $x\to 0$ 时，与无穷小量 x 相比，是高阶无穷小量的是 _____；

(A). $\sin x$　　(B). x^{-2}　　(C). $\sqrt{x}$　　(D). $1-\cos x$

5. 已知 $y=1+xy$，则 $y'=$_____。

二. 计算题：（本题总分 49 分，每小题 7 分）

1. 计算下列极限：

(1). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$　　(2). $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$

2. 计算下列导数或微分：

(1). $y=x-\dfrac{1}{2}\sin x$，求 $\dfrac{dx}{dy}$.　　(2). $y=e^{\arctan\sqrt{x}}$，求 dy.

3. 计算下列（不）定积分：

(1). $\int e^x\sin x\,dx$　　(2). $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$

(3). $\int_{\frac{1}{2}}^{0}\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

三. 解答题：（本题总分 16 分，每小题 8 分）

1. 求微分方程 $xy''=y'-xy'$ 的通解。

2. 求由抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在 $(0,-3)$，$(3,0)$ 处的切线所围成的平面图形的面积。

四. 应用题：（本题 10 分）

设一质点在直线上运动，它的加速度与速度平方成正比（设比例常数为 k），但与速度方向相反。设运动开始时，质点的速度为 v_0，求质点速度 v 与时间 t 的函数关系。

五. 证明题：（本题 5 分）

设 $a>b>0$，证明：$\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{b}$。

标准答案

一．填空题：（本题总分 20 分，每小题 4 分）

1. 4，-1；

2. $(-1,0)\cup(0,1]$；

3. $y=\frac{x^3}{6}-\cos x+C_1x+C_2$；

4. (D)；

5. $\frac{y}{1-x}$。

二．计算题：（本题总分 49 分，每小题 7 分）

1. (1). 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}$（3 分）$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$（5 分）$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2$；（7 分）

(2). 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\left(2-\frac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\frac{2}{x}\right)^{30}}{\left(2+\frac{1}{x}\right)^{50}}$（4 分）$=\frac{2^{20}\cdot3^{30}}{2^{50}}$（6 分）$=\left(\frac{3}{2}\right)^{30}$。（7 分）

2. (1). 由 $\frac{dy}{dx}=1-\frac{1}{2}\cos x$，（4 分）则 $\frac{dx}{dy}=\frac{2}{2-\cos x}$；（7 分）

(2). $dy=e^{\arctan\sqrt{x}}d(\arctan\sqrt{x})=e^{\arctan\sqrt{x}}\frac{1}{1+x}d\sqrt{x}=e^{\arctan\sqrt{x}}\frac{1}{1+x}\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$（6 分）

$=\frac{e^{\arctan\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}(1+x)}dx$。（7 分）

3. (1). 原式 $=\int\sin x\,de^x=e^x\sin x-\int e^x\cos x\,dx=e^x\sin x-\int\cos x\,de^x$

$=e^x\sin x-e^x\cos x-\int e^x\sin x\,dx$，（5 分）

所以 $\int e^x\sin x\,dx=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C$；（7 分）

(2). 原式 $=2\sqrt{x}\Big|_0^1$（5 分）$=2$；（7 分）

(3). 原式 $=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2)$（4 分）$=\sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}$（6 分）$=\frac{\sqrt{3}}{2}-1$。（7 分）

三．解答题：（本题总分 16 分，每小题 8 分）

1. 解：令 $p = y'$，则 $p' = y''$，代入原方程得 …… 3 分

$$xp' = p - xp = p(1-x)$$ …… 4 分

分离变量得 $$\frac{dp}{p} = \frac{1-x}{x}dx$$ …… 5 分

两边积分得 $\ln p = \ln x - x + \ln C_1$ 即 $y' = p = x \cdot e^{-x} \cdot C_1$ …… 7 分

所以原方程的通解为 $y = C_1 \int xe^{-x}dx = -C_1 \int x\,d\,e^{-x} = C_2 - C_1 e^{-x}(x+1)$。 8 分

2. 解：先求得两条切线为 $y = 4x - 3$ 和 $y = -2x + 6$，两切线交点为 $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$ …… 3 分

$$A = \int_0^{\frac{3}{2}} (4x - 3 + x^2 - 4x + 3)dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 (-2x + 6 + x^2 - 4x + 3)dx$$ …… 6 分

$$= \frac{x^3}{3}\Big|_0^{\frac{3}{2}} + \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x\right)\Big|_{\frac{3}{2}}^3 = \frac{9}{4}。$$ …… 8 分

四. 应用题：（本题 10 分）

解：依题意得 $v' = -kv^2$，$v\big|_{t=0} = v_0$ …… 3 分

分离变量得 $\frac{dv}{v^2} = -kdt$，两边积分得通解为 $v = \frac{1}{C + kt}$， …… 7 分

又 $v\big|_{t=0} = v_0$，故 $C = \frac{1}{v_0}$。故解此微分方程得 $v = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$。 …… 10 分

五. 证明题：（本题 5 分）

证明：设 $f(x) = \ln x$，则 $f(x)$ 在 $[b,a]$ 上连续，在 (b,a) 内可导，由拉格朗日中值定理

有，存在 $\xi \in (b,a)$，使 $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a-b)$ …… 3 分

又 $a > \xi > b > 0$，因而 $0 < \frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$， …… 4 分

所以 $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$。 …… 5 分